

## UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

### 01 PREDSTAVITEV

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naslov učnega scenarija</b>                                                | <b>Ples snežink</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Povzetek učnega scenarija</b>                                              | Otroci skozi gibalne in miselne aktivnosti spoznavajo vzorce v povezavi s temo zima-snežinke. Preizkusijo se v ustvarjanju, prepoznavanju in uporabi različnih vzorcev. Za zaključek pa uživajo še v miselni gibalno-plesni igri. |
| <b>Ključne besede</b>                                                         | Vzorci, snežinke, algoritmi                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija</b>                        | <br>CC BY-SA                                                                                                                                   |
| <b>VIZ</b>                                                                    | Vrtec Jelka                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tomi Kolarič</li> </ul>                                                                                                                                                                    |

### 02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Starost otrok/učencev</b>        | 3 – 6 let                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Trajanje izvedbe</b>             | 3 pedagoške ure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Viri za oblikovanje priprave</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=LW6B6Oucvqg&amp;list=RDLW6B6Oucvqg&amp;start_radio=1">https://www.youtube.com/watch?v=LW6B6Oucvqg&amp;list=RDLW6B6Oucvqg&amp;start_radio=1</a></li> <li><a href="https://wonjo.kids/blog/learning/pattern-activities-for-preschoolers/">https://wonjo.kids/blog/learning/pattern-activities-for-preschoolers/</a></li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://www.dailyarthub.com/shop/nature/simple-snowflake-clip-art-set/?srsltid=AfmBOooXqRXB-dSZ-EAQnSnPoRK5WpOUAXYcBU-Yri-RCDwzLc4DxEQd">https://www.dailyarthub.com/shop/nature/simple-snowflake-clip-art-set/?srsltid=AfmBOooXqRXB-dSZ-EAQnSnPoRK5WpOUAXYcBU-Yri-RCDwzLc4DxEQd</a></li> </ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

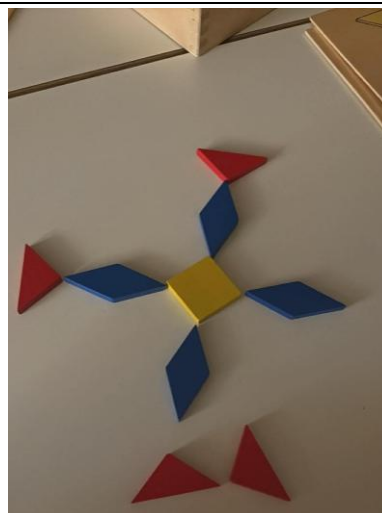
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Namen</b>                                | Namen učnega scenarija je, da otroci spoznajo lastnosti snežink in zaporedij, jih znajo prepoznati in ustvariti in na koncu ta zaporedja tudi uporabiti pri glasbeno gibalni igri. Otroci se naučijo preveriti in poiskati morebitno napako in jo kasneje odpraviti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Medpodročno/medpredmetno povezovanje</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matematika</li> <li>• Narava</li> <li>• Jezik</li> <li>• Gibanje</li> <li>• Umetnost</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Učni cilji (operativni) :</b>            | <p><b>Matematika/nosilno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otrok razvija algoritmično mišljenje</li> <li>• Otrok razvršča elemente glede na eno ali več lastnosti (oblika, velikost)</li> <li>• Otrok prepozna, oblikuje in nadaljuje preproste vzorce (barvne, oblikovne, ritmične)</li> <li>• Otrok zaznava zaporedje ter razume, da vrstni red elementov vpliva na celoto</li> <li>• Otrok prepozna in poimenuje bravo(kocko) in jo uporabi, kjer je potrebno.</li> </ul> <p><b>Jezik/ podporno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otrok razvija sposobnost izražanja in argumentiranja pri reševanju nalog.</li> </ul> <p><b>Umetnost/poudarjeno področje</b></p> |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Otrok razvija sposobnost ustvarjalnega oblikovanja vzorcev po predlogi ali lastni zamisli</li> <li>Otrok doživlja in izraža glasbo z gibanjem in gibalnimi vzorci.</li> </ul> <p><b>Gibanje/ podporno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Otrok sledi gibalnemu zaporedju, razvija koordinacijo in zmožnost sledenja navodilom.</li> </ul> <p><b>Narava/podporno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Otrok spoznava lastnosti snega in snežink</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Komponente računalniškega mišljenja</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Abstrakcija</li> <li>2) Algoritem</li> <li>3) Prepoznavanje vzorcev</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Razvijanje računalniškega mišljenja</b> | <p><b>Abstrakcija</b> je razvidna v uvodni dejavnosti ko otroci razvrščajo snežinke glede na različne lastnosti.(osredotočanje na določene lastnosti in zanemarjanje drugih).</p> <p><b>Algoritem</b> otroci razvijajo pri dejavnostih pri katerih morajo sestaviti snežinko iz vzorcev po predlogi, brez predloge in ko sestavljajo različna zaporedja snežink. Zaporedja pa sestavljajo tudi pri zaključni dejavnosti, ko s pomočjo sličic snežink ustvarjajo zaporedja(ritmična).</p> <p><b>Vzorci pa prepoznavajo</b> pri sestavljanju snežink in tudi pri razporejanju snežink v vzorce in tako ugotavljajo ali so pravilno sestavili vzorec. Prepoznavanje vzorcev pa bo vidna tudi pri ritmičnem zaključku dejavnosti, ko bodo morali prepoznati vzorec snežink in ga pravilno "zaigrati".</p> <p>Tudi elemente evalvacije je mogoče zaznati predvsem pri preverjanju ali so vzorci pri dejavnostih pravilni in ali ustrezajo predlogi oz. našim ciljem. Vendar v manjši meri.</p> |

#### 04 AKTIVNOST

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode in oblike poučevanja ter učenja</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metoda razlage/pogovora</li> <li>• Aktivno/izkustveno učenje</li> <li>• Metoda igre</li> <li>• Metoda učenja reševanja problemov</li> <li>• Delo v paru</li> <li>• Skupinska oblika</li> <li>• Individualna oblika</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Material</b><br>učnega scenarija                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvočnik in naprava za predvajanje glasbe(telefon)</li> <li>• Kepa snega(če nam snežne/zimske razmere to dopuščajo)</li> <li>• Slike različnih snežink(barvne snežinke)</li> <li>• Predloge snežink iz likov</li> <li>• Barvne kocke – liki</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek</b> | <b>Spoznavni ples(25 minut)</b><br><p>Zbranim otrokom predvam glasbo Christmas Magic – Dancing Snowlakes (Priloga 1) in jih spodbudimo h gibanju, plesu oz. izražanju, ob tem jih ne usmerjamo, ampak le opazujemo. Po koncu glasbe se usedemo in se o glasbi pogovorimo. Spodbudimo jih z vprašanji: » O čem »pripoveduje« glasba? »Kaj ste doživljali ob glasbi?« »Na kaj vas spominja glasba?« »Kdaj poslušamo tako glasbo?«. Ob poslušanju odgovorov otrok jih skušamo, če sami ne pridejo do odgovora, napeljati na to, da ta glasba, kot nam že ime pove, opisuje ples snežink(zimska glasba, praznična). Nato pogovor navežemo na snežinke, kakšne so, kdaj jih lahko vidimo ...</p> <p>Po pogovoru pa jim pokažemo še slike različnih snežink(Priloga 2- natisnemo ene manjše in ene večje), jih skupaj pregledamo, opazujemo razlike(V čem so si podobne? V čem se razlikujejo?), se o njih pogovarjamo in nato podamo otrokom navodilo naj snežinke razvrstijo? Damo jim nekaj časa, da jih razvrstijo po različnih lastnostih(oblika, velikost, barva). Tukaj jim pustimo proste roke in jih bolj kot ne opazujemo. Če imamo možnost in nam zimske razmere dopuščajo jim pripravimo tudi nekaj snega v posodi, da si ga ogledamo, se o njemu pogovorimo- kako je sestavljen? Iz snežink, ki se združijo, ga otipamo...</p> <p>Nato pa jih povabimo k ustvarjanju in igri, kjer bomo vsi izdelali tudi enake snežinke, ki pa jih po naših ugotovitvah v naravi ni, ustvarili pa bomo tudi vsak svojo »unikatno« snežinko.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Ustvari snežinko(80 minut) Štirje kotički po 20 minut z različnimi dejavnostmi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dejavnost: Otroci po predlogi(priloga 3) iz barvnih ploščatih kock v obliki likov ustvarjajo vzorce in s tem oblikujejo različne snežinke. Pri tem sestavljajo vzorce jih prepoznajo in jih ponovijo pri naslednjem kraku snežinke. Lahko izberejo predlogo kjer so samo liki narisani in sami izbirajo barvo, ali pa si izberejo barvne predloge, kjer nimajo toliko svobode in morajo biti pozorni še na barve.</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dejavnost: Otroci sami sestavijo svojo unikatno snežinko iz poljubnega vzorca. Iz danih kock otroci sestavijo vzorec, ki ga potem ponovijo pri vseh krakih snežinke. Pri tej dejavnosti jih spodbujamo h temu, naj raziskujejo kateri vzorec jim je všeč, morda usmerimo, da si ne zadajo prezahtevnega vzorca, da ga bo moč ponoviti in preveriti.</li> </ol> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



3. Dejavnost: Otroci sodelujejo v parih. Eden od para sestavi iz kock poljuben vzorec(za mlajše otroke lahko iz 2 ali 3 kock, starejši lahko 4 kocke) nato pa ima drug iz para nalogo da vzorec nadaljuje. Skupaj vzorec preverita in po potrebi popravita.
4. Dejavnost: Na mizi jih pričakajo vzorci iz slik snežink(Priloga 2) Prepoznavna vzorca sestavljenega iz različnih slik snežink in nato nadaljujejo vzorec. Imamo pripravljeno več vzorcev, ki so različnih težavnosti(2 snežinki, 3 snežinke, po potrebi in če gre otrokom dobro od rok jim lahko pripravimo tudi zahtevnejše vzorce iz snežink ,ki jih imamo na voljo.



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Ples snežink (30 minut)</b></p> <p>Otrokom pokažemo 3 slike snežink (poljubno izberemo iz priloge 2) in se z njimi dogovorimo katera snežinka bo predstavljala naslednje ukaze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Snežinka -&gt; plosk</li> <li>2. Snežinka -&gt; udarec po kolenih</li> <li>3. Snežinka -&gt; udarec z nogo ob tla</li> </ol> <p>Otrokom kažemo slike in preverimo ali večina otrok prepozna in izvede dogovorjen ukaz oz. vzorec. Ko otroci vsaj približno obvladajo »ukaze«, se igramo ritmične igrice in izmenjaje kažemo različne vzorce snežink otroci pa ustvarjajo ritmične vzorce. Če je otrokom prepoznava snežink in dogovorjenih vzorcev pretežno, lahko na slike snežink prilepimo (Priloga 4) slike dlani- plosk, koleno – udarec po kolenu, čevelj – udarec z nogo ob tla in tako bo otrokom s simboli prepoznava vzorcev olajšana.</p> <p>Ko gre otrokom po nekaj poizkusih že dobro jim lahko predvajamo glasbo (Priloga 1) in se ob glasbi igramo z ustvarjanjem ritmičnih vzorcev. Če imajo otroci veliko motivacijo, se lahko tudi sami preizkusijo v vlogi »dirigenta« in oni kažejo na slike, ostali otroci pa ponavljajo za njim.</p> <p>Na koncu pa se ponovno prepustimo glasbi in zaplešemo kot snežinke v snežnem metežu.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evalvacija</b>              | <p>Velik izziv je predstavljal starostni razpon otrok in pa opazovanje otrok, ki jih ob vodenju dejavnosti, dajanju podpore želiš tudi pozorno opazovati in spremljati, hkrati pa tudi poslušati njihove probleme in dialoge. V skupinskih dejavnostih je mogoče to lažje, težje pa je pri razpršenih dejavnostih. Cilji so se začeli izpolnjevati že v uvodni dejavnosti, na »spoznavnem plesu«, kjer so se izražali ob poslušanju glasbe in kasneje tudi pri razvrščanju in opazovanju razlik snežink.</p> <p>Pri osrednjem delu dejavnosti je bilo tudi vidno, kako nekateri otroci dosegajo zastavljene cilje (sestavljanje vzorcev, po želji ali po navodilu), drugi pa se pri tem srečujejo s problemi, katere pa s pomočjo preizkušanja in preverjanja ter pomočjo prijateljev rešujejo. Vidno je bilo tudi, kako se nekateri otroci, ki so recimo začeli pri dejavnosti (2.), kjer sestaviš poljubni vzorec, imeli večje težave pri sestavi vzorcev, kot pa tisti, ki so najprej sestavljali vzorce po predlogi in tako dobili nek predogled oz. so se spoznali z vzorci, kaj so in kaj je pomembno, te otroci so imeli manjše težave pri samostojnemu ustvarjanju vzorcev, kjer je pomembno, da se enaki elementi ponovljivi.</p> <p>Cilje smo večinoma preverjali z rešitvami, tam kjer smo imeli predloge oz. je bilo to možno, pri drugih dejavnostih pa smo se s posvetovanjem oz. pogovorom preverili »rezultate«. Večina ciljev je bilo doseženih, nekateri otroci pa določenih niso uspeli realizirati. Nekaj predvsem mlajših otrok je imelo težavi pri ponavljanju vzorcev in je imelo težave s postavitvijo primerne kocke ali snežinke. Nekateri se pravi niso dosegli ciljev: prepoznav vzorec in ga nadaljuje, zazna vzorec in se zaveda da vpliva na celoto. Nekaj pa jih tudi ni doseglo cilja: prepoznav gibalni vzorec in ga ponovi. Predvsem je tukaj bil razlog v kognitivnih razlikah in predvsem starostnih razlikah, ki so prisotne v tej skupini. Pomemben je bil tudi vrstni red dejavnosti, po katerem so otroci zaokrožili.</p> |
| <b>Refleksija z učečimi se</b> | <p>Po koncu dejavnosti smo se o njih pogovorili in bilo je veliko različnih mnenj. Nekaj otrokom je bil všeč prvi del, kjer smo poslušali glasbo in se gibali. Tudi nekaj otrok je izpostavilo, da jim uvodni in zaključni del, kjer smo poslušali glasbo in izvajali ritmične vzorce nista bila všeč.</p> <p>Nekaj izjav:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Težko mi je bilo ploskat ko vidim snežinko, sem se veliko motil</li> <li>• Ni mi šlo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



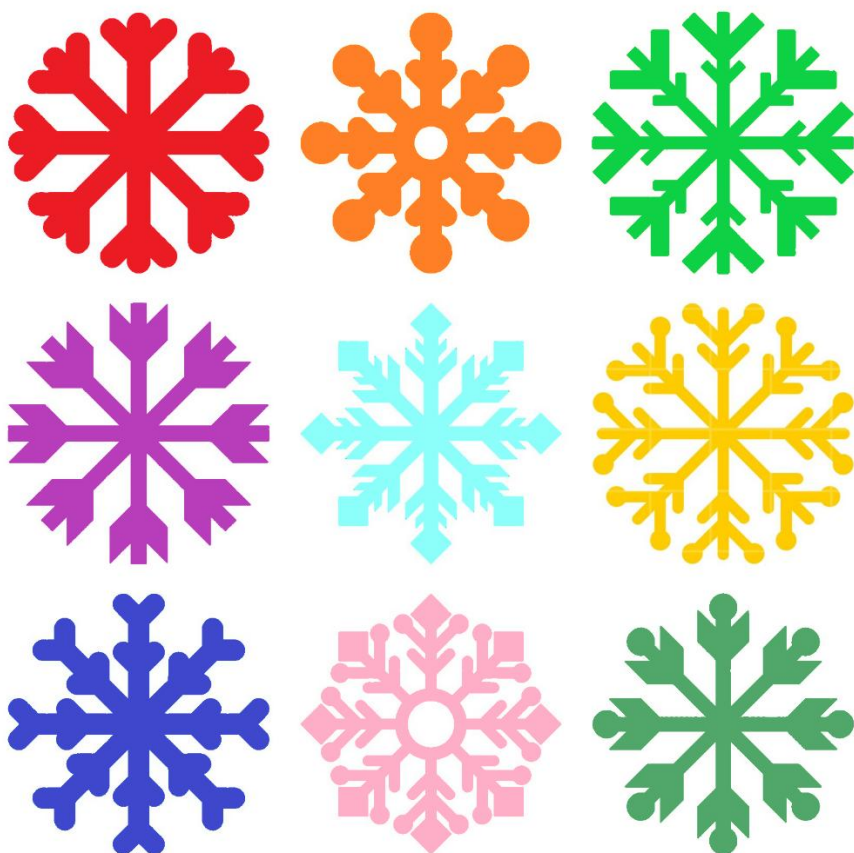
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zelo je zabavno poslušat glasbo in zraven še tapkat z nogami, dobro se sliši.</li> </ul> <p>Večini otrok pa so bile vseč dejavnosti sestavljanja vzorcev, še posebej delo v parih, kjer so lahko enkrat dajali navodila, drugi pa vzorce sestavljali po njihovem navodilu.</p> <p>Deček je dejal tudi, da bi morali ta ples snežink plesati zunaj vsakič, ko sneži. Deklica pa je dejala tudi, da bi rada naredila snežinko, da porabi vse kocke in da se ne ponavljajo v istem vrstnem redu. Mi je bila vseč ta njena izjava že zaradi tega, ker je uporabila besedno zvezo v istem vrstnem redu, kar pomeni, da razume prepoznavo vzorcev, hkrati pa kaže na to, da ta deklica že po naravi nerada dela po navodilih oz. rada razmišlja s svojo glavo.</p>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Strokovna refleksija</b> | <p>Menim, da je bila ustreznost načrtovanja primerna, se mi pa zdi, da je tokrat, kar nekaj otrok imelo težavo pri sestavi vzorcev (ne samo najmlajši), predvsem tisti, ki so začeli osrednji del pri dejavnosti številka 2., kjer so delali samostojne vzorce in pred tem niso dobili vpogleda v to, kaj vzorec pomeni oz. najbrž niso takoj razumeli, pri prvi dejavnosti pa dobijo prav vpogled v to, kaj je vzorec in kako ga prepoznamo. Morda bi bilo tukaj smotno v uvodni del dejavnosti dodati skupno ustvarjanje vzorcev, da dobijo nekako uvod v sestavljanje vzorcev.</p> <p>Aktivnosti sem prilagodil kot vsakič do sedaj z različnimi stopnjami težavnosti oz. možnostjo, če otroku ne gre, da gredo korak nazaj na lažji oz. primernejši nivo, če pa otrok obvlada mu lahko zadevo otežimo.</p> <p>Kot sem že prej omenil bi priredil uvodni del oz. prilagodil dejavnosti, da bi vsi otroci nekako dobili začetni vpogled v to, kaj je vzorec in kako ga zgraditi/prepoznati.</p> |

Priloge:

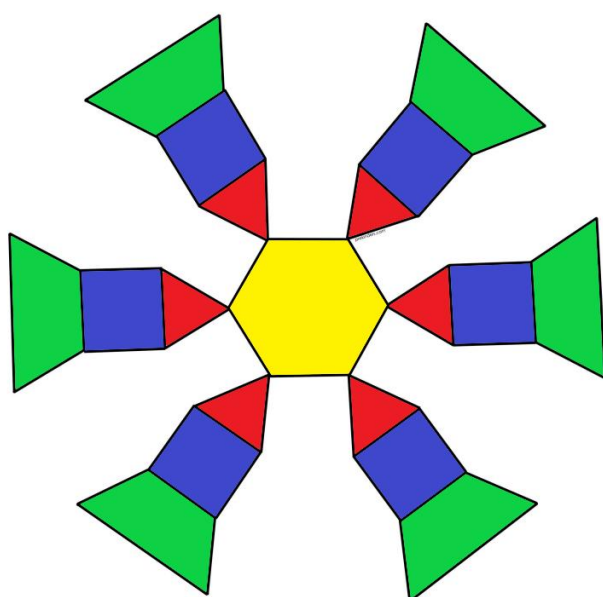
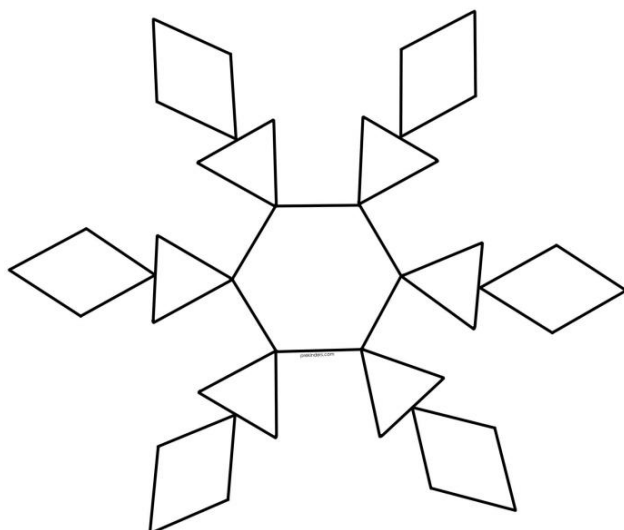
Priloga 1 :

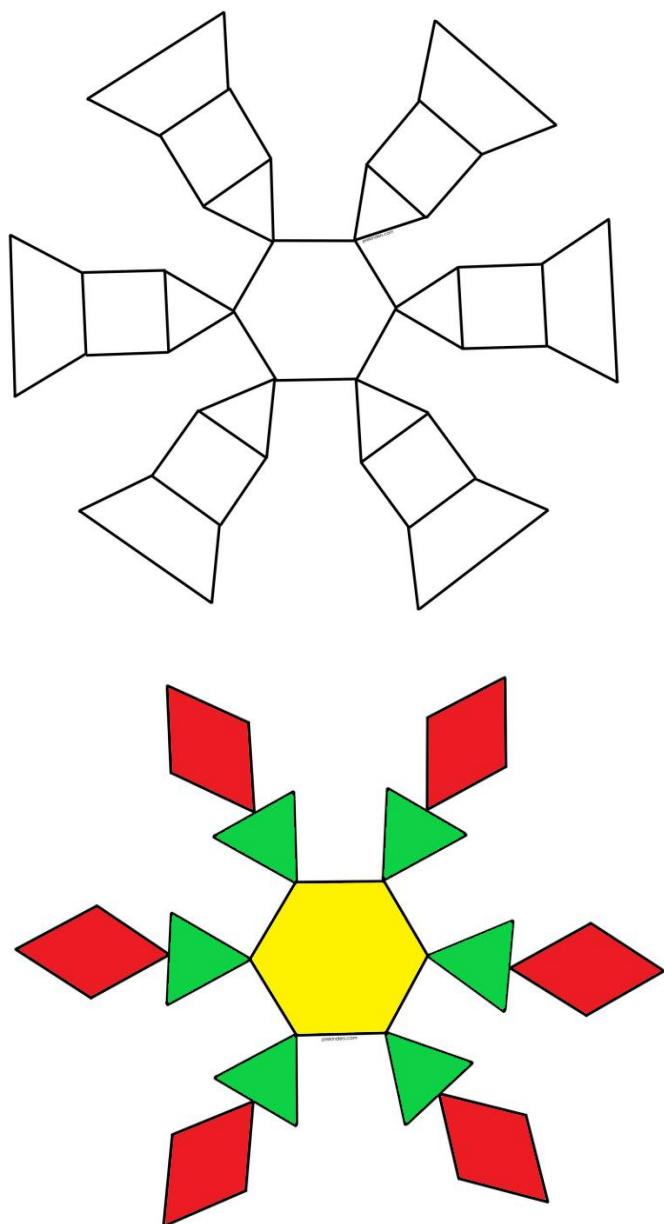
[https://www.youtube.com/watch?v=LW6B6Oucvqg&list=RDLW6B6Oucvqg&start\\_radio=1](https://www.youtube.com/watch?v=LW6B6Oucvqg&list=RDLW6B6Oucvqg&start_radio=1)

Priloga 2:

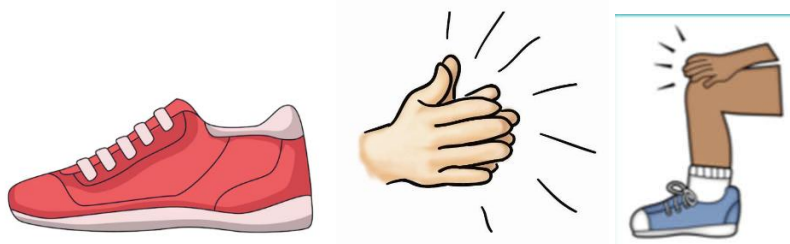


Priloga 3:





Priloga 4:



## Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: Arne

Starost: 4

Datum: 23. 12. 2025

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Ples snežink

### 1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

| Komponenta RM                 | Kaj opazujemo                                                                         | Opombe / Primeri                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dekompozicija</b>          | Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?             | Pri izdelovanju snežinke po predlogi (črna bela), se je najprej lotil zunanjih delov krakov snežinke, nato pa se postopoma premikal proti notranjosti.                                   |
| <b>Prepoznavanje vzorcev</b>  | Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje? | Prepozna ponavljajoče se elemente, vendar si jih potem ne zapomni vendar se vrne na začetek in preveri.                                                                                  |
| <b>Abstrakcija</b>            | Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?          | To mu je delalo, kar nekaj težav ko se je pri uvodni dejavnosti loteval razvrščanja snežink. Morda so mu bile razlike premalo očitne. Ni mu pa težav delalo razvrščanje po barvah.       |
| <b>Načrtovanje algoritmov</b> | Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?        | Ne. Preizkušal pa je uporabiti različne snežinke in pri odraslemu iskal potrditev če je na pravi poti, s spodbudami, da naj sam preveri mu je potem uspelo. Potreboval je malo več časa. |

|                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evalvacija</b> | Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek? | Ko mu je zapolnil vse »prazne prostore za like« pri predlogi za snežinko je bil zadovoljen in ko sem ga vprašal če je že? Je rekel da JA in ko sem ga vprašal če je pravilno rešil je tudi rekel JA – v snežinki pa sta bili 2 napaki. Ni prepoznal. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

| Vidik                              | Kaj opazujemo                                                                                                      | Opombe / Primeri                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vztrajnost in pozornost</b>     | Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?                                                      | Bil je osredotočen dokler ni dokončal naloge, je pa večkrat preverjal pri ostalih, največkrat pri odraslih in iskal potrditev če je na pravi poti.                     |
| <b>Motivacija</b>                  | Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?                                                       | Ja spodbuja.                                                                                                                                                           |
| <b>Sodelovanje in komunikacija</b> | Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje? | Ja je delil svoje ideje predvsem ko je delal v paru. Pred skupino se ni izpostavljaj. Je pa upošteval predloge drugih kam naj položi snežinko brez da bi sam preveril. |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Dodatne opazovalne opombe</b>                                                                         | <b>Opombe / Primeri</b>                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:</li> </ul> | Pri predlogi snežinke (črno beli) je preizkušal z oblikami če paše notri in jo potem pustil tam ni se obremenjeval z barvami. Se pravi se je osredotočil na eno lastnost – obliko. |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Povzetek in refleksija vzgojitelja</b>                                                                                                                                                                     | <b>Opombe / Primeri</b>                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Katera komponenta RM je bila najbolj opazna?</li> <li>Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje?</li> <li>Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?</li> </ul> | Najbolj opazna je bila abstrakcija pri razvrščanju. Dodatno podporo in usmerjanje pa potrebuje pri samostojnem nadaljevanju vzorcev. Ni siguren vase. Več takih dejavnosti za dvig samozavesti in zaupanja. |



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje**

**Ime otroka:** Kaja

**Starost:** 6

**Datum:** 23. 12. 2025

**Vrsta dejavnosti / igra / naloga:** Ples snežink

**1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja**

| Komponenta RM         | Kaj opazujemo                                                                         | Opombe / Primeri                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dekompozicija         | Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?             | Da, razdeli si nalogo na manjše korake in jih rešuje postopoma. Najprej je želela razvrstiti snežinke po barvi in tako izločala eno za drugo. Pri zaporedjih pa je rešila najprej en krak pri snežinki in nato ponovila pri vseh ostalih. |
| Prepoznavanje vzorcev | Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje? | Da opazila jih je in nato še dodala: to je pa enako kot pri prejšnjem.                                                                                                                                                                    |



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA  
OKREVANJE  
IN ODORNOST



Financira  
Evropska unija  
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU

|                               |                                                                                              |                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abstrakcija</b>            | Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?                 | Da.                                                                                                     |
| <b>Načrtovanje algoritmov</b> | Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?               | Da. Že vnaprej si je pripravila različne snežinke, ko je pregledala katera potrebuje pri tem zaporedju. |
| <b>Evalvacija</b>             | Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek? | Ja ob koncu je preverila vse in našla napako in jo sama popravila.                                      |

## 2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

| Vidik                              | Kaj opazujemo                                                                                                      | Opombe / Primeri                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vztrajnost in pozornost</b>     | Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?                                                      | Vse dejavnosti je opravila brez obotavljanja in brez da bi se zamotila z drugimi stvarmi. Na začetku nekoliko negotova potem pa vidi, da ni težav in steče. |
| <b>Motivacija</b>                  | Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?                                                       | Da.                                                                                                                                                         |
| <b>Sodelovanje in komunikacija</b> | Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje? | Ne je bila bolj zadržana in tiha med izvajanjem aktivnostim. Ni tudi utemeljevala svojih rešitev.                                                           |

|                                                                                                             |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Dodatne opazovalne opombe</b>                                                                         | <b>Opombe / Primeri</b>                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:</li> </ul> | Vnaprej si je pripravila snežinke, katere je vedela da bo potrebovala Planiranje. |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Povzetek in refleksija vzgojitelja</b>                                                                                                                | <b>Opombe / Primeri</b>                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Katera komponenta RM je bila najbolj opazna?</li> <li>Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje?</li> </ul> | Prepoznavanje vzorcev. Tudi pri izvajanju ritmičnih vzorcev ni imela velikih težav, tako, da je sledila tudi ploskanju, udarjanju po kolenih in udarcem z nogo ob tla in bila ob tem navdušena. |





|                                                                                             |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?</li></ul> | Pri začetni samozavesti oz. da je ni strah napak. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

## Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: Stefan

Starost: 6

Datum: 23. 123. 2025

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Ples snežink

### 1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

| Komponenta RM | Kaj opazujemo                                                             | Opombe / Primeri                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dekompozicija | Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem? | Ni bilo ravno razvidno, če si pri ustvarjanju vzorcev razdeli nalogo, vsakič je začel iz drugega konca. |



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA  
OKREVANJE  
IN ODORNOST



Financira  
Evropska unija  
NextGenerationEU

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija - NextGenerationEU

|                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prepoznavanje vzorcev</b>  | Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?        | Da opazi ponavljajoče se elemente.                                                                                                                                   |
| <b>Abstrakcija</b>            | Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?                 | Da                                                                                                                                                                   |
| <b>Načrtovanje algoritmov</b> | Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?               | Da. Preizkušal je različne poti pri dajanju navodil za izdelavo vzorcev iz kock.                                                                                     |
| <b>Evalvacija</b>             | Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek? | Svoje napake ni našel tako, ko pa jo je našla prijateljica se je najprej razburjal, potem pa jo je poslušal ko mu je razložila in napako popravil in se ji zahvalil. |

## 2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

| Vidik                              | Kaj opazujemo                                                                                                      | Opombe / Primeri                                                                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vztrajnost in pozornost</b>     | Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?                                                      | Pri uvodni dejavnosti ni bilo problemov z osredotočenostjo ta pa je nastopila v zadnjem delu pri poslušanju glasbe in ustvarjanju ritmičnih zaporedij. |
| <b>Motivacija</b>                  | Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?                                                       | Da                                                                                                                                                     |
| <b>Sodelovanje in komunikacija</b> | Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje? | Ja delil je svoja opažanja predvsem pa uspehe z ostalimi.                                                                                              |

|                                                                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>3. Dodatne opazovalne opombe</b>                                                                         | <b>Opombe / Primeri</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:</li> </ul> | /                       |

| 4. Povzetek in refleksija vzgojitelja                                                                                                                                                                                  | Opombe / Primeri                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Katera komponenta RM je bila najbolj opazna?</li> <li>• Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje?</li> <li>• Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?</li> </ul> | <p>Prepoznavanje vzorcev</p> <p>Pri stvarih, katere mu niso najbolj všeč, kot je bilo poslušanje glasbe in izvajanje ritmičnih zaporedij.</p> <p>Prilagoditi dejavnosti, da mu bodo bolj všeč in ga poizkusiti bolj motivirati.</p> |